UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Division de Polinomios

Jose Luciano Mejia Arias

Cociente, residuo y forma correcta de dividir polinomios

Definicion y objetivo

La division de polinomios consiste en escribir un polinomio $P(x)$ como

$$P(x) = Q(x)\,S(x) + R(x),$$

donde $Q(x)$ es el divisor, $S(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo. Siempre se cumple que

$$\deg R(x) < \deg Q(x).$$

Si el grado del dividendo es menor que el del divisor, entonces el cociente es 0 y el residuo es el mismo dividendo.

Observacion importante

La forma que se usa al final de una division es

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}.$$

Es decir, el resultado no es solo el cociente: tambien aparece una fraccion con el residuo dividido por el divisor. Si $R(x) = 0$, entonces la division es exacta y queda solo $S(x)$.

Procedimiento general

1. Ordenar ambos polinomios de mayor a menor grado.
2. Completar con coeficientes cero los terminos que falten.
3. Dividir el primer termino del dividendo entre el primer termino del divisor.
4. Multiplicar el divisor por ese termino y restar.
5. Repetir el proceso con el nuevo polinomio hasta que el residuo tenga menor grado que el divisor.

Ejemplo resuelto

Dividamos

$$\frac{2x^3+3x^2-5x+6}{x-2}.$$

Paso 1. El primer termino del cociente es

$$\frac{2x^3}{x}=2x^2.$$

Multiplicamos y restamos:

$$(2x^3+3x^2-5x+6)-(2x^2)(x-2)=(2x^3+3x^2-5x+6)-(2x^3-4x^2)=7x^2-5x+6.$$

Paso 2. Dividimos otra vez:

$$\frac{7x^2}{x}=7x.$$

Restamos:

$$(7x^2-5x+6)-7x(x-2)=(7x^2-5x+6)-(7x^2-14x)=9x+6.$$

Paso 3. Dividimos:

$$\frac{9x}{x}=9.$$

Restamos:

$$(9x+6)-9(x-2)=(9x+6)-(9x-18)=24.$$

Entonces,

$$\frac{2x^3+3x^2-5x+6}{x-2}=2x^2+7x+9+\frac{24}{x-2}.$$

Observacion importante

La division de polinomios es la base para trabajar fracciones racionales impropias. Si el grado del numerador es mayor o igual que el del denominador, primero se hace esta division y luego se descompone la parte propia en fracciones parciales.

Ejemplo resuelto

Si

$$\frac{x^4-3x^3+2x+1}{x^2-1},$$

primero se alinea el dividendo como

$$x^4-3x^3+0x^2+2x+1.$$

La division produce

$$x^4-3x^3+0x^2+2x+1=(x^2-1)(x^2-3x+1)+(-x+2),$$

por lo tanto

$$\frac{x^4 - 3x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1} = x^2 - 3x + 1 + \frac{-x + 2}{x^2 - 1}.$$

Resumen rapido

Situacion	**Que hacer**	**Resultado**
$\deg P < \deg Q$	**No se divide**	**Fraccion propia**
$\deg P \geq \deg Q$	**Hacer division larga**	**Cociente + residuo**
Residuo final	**Debe tener menor grado**	**Parte fraccionaria**